本版供教師批改使用，不發給學生。題號＝學生版題號。

一、長除法

1・

$$
\begin{array}{r|l}
x-1 & x^3+x^2-x+2 \\
\cline{2-2}
 & x^2+2x+1 \\
 & \underline{x^3-x^2} \\
 & \quad 2x^2-x \\
 & \quad \underline{2x^2-2x} \\
 & \qquad\quad x+2 \\
 & \qquad\quad \underline{x-1} \\
 & \qquad\quad\ \ 3
\end{array}
$$

∴ 商式為 x^2+2x+1，餘式為 3

關係式：$x^3+x^2-x+2=(x-1)(x^2+2x+1)+3$

2・

$$
\begin{array}{r|l}
x-2 & x^3-x^2+2x+1 \\
\cline{2-2}
 & x^2+x+4 \\
 & \underline{x^3-2x^2} \\
 & \quad x^2+2x \\
 & \quad \underline{x^2-2x} \\
 & \qquad\quad 4x+1 \\
 & \qquad\quad \underline{4x-8} \\
 & \qquad\quad\ \ 9
\end{array}
$$

∴ 商式為 x^2+x+4，餘式為 9

關係式：$x^3-x^2+2x+1=(x-2)(x^2+x+4)+9$

3．

$$
\begin{array}{r}
\quad 2x^2 \;+x\;+1 \\
2x+1\overline{)\;4x^3+4x^2+3x+2} \\
\quad 4x^3+2x^2 \\
\hline
\qquad\quad 2x^2+3x \\
\qquad\quad 2x^2+x \\
\hline
\qquad\qquad\quad 2x+2 \\
\qquad\qquad\quad 2x+1 \\
\hline
\qquad\qquad\qquad\quad 1
\end{array}
$$

∴ 商式為 $2x^2+x+1$，餘式為 1

關係式：$4x^3+4x^2+3x+2=(2x+1)(2x^2+x+1)+1$

4．

$$
\begin{array}{r}
\quad 3x^2 \;+x\;+1 \\
2x-1\overline{)\;6x^3-x^2+x+3} \\
\quad 6x^3-3x^2 \\
\hline
\qquad\quad 2x^2+x \\
\qquad\quad 2x^2-x \\
\hline
\qquad\qquad\quad 2x+3 \\
\qquad\qquad\quad 2x-1 \\
\hline
\qquad\qquad\qquad\quad 4
\end{array}
$$

∴ 商式為 $3x^2+x+1$，餘式為 4

關係式：$6x^3-x^2+x+3=(2x-1)(3x^2+x+1)+4$

二、綜合除法

5．$c=2$

2	2	-3	4
		4	2
	2	1	6
	商式係數		餘式

∴ 商式為 $2x+1$，餘式為 6

6．$c=-1$

-1	1	4	6
		-1	-3
	1	3	3
	商式係數		餘式

∴ 商式為 $x+3$，餘式為 3

7．令 $2x-1=0$，$c=\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$	4	4	-1	4
		2	3	1
	4	6	2	5
		商式係數		餘式

商式係數 $4,6,2$ 再 $\div 2 \to 2,3,1$
∴ 商式為 $2x^2+3x+1$，餘式為 5

8．令 $2x+1=0$，$c=-\frac{1}{2}$

$-\frac{1}{2}$	4	6	4	3
		-2	-2	-1
	4	4	2	2
		商式係數		餘式

商式係數 $4,4,2$ 再 $\div 2 \to 2,2,1$
∴ 商式為 $2x^2+2x+1$，餘式為 2

三、餘式定理

9．
(1) 3　(2) -2　(3) $\frac{1}{2}$

10．
(1) 7　(2) 0（餘式為 0，即 $(x+1)$ 整除 $f(x)$）

11．
$f(2)=2^3-2(2)^2+2+3=8-8+2+3=5$
∴ 餘式為 5

12．
$f(-1)=(-1)^3+2(-1)^2-(-1)+1=-1+2+1+1=3$
∴ 餘式為 3

四、已知餘式，求未知數

13．
$f(1)=1+2+a+1=4+a$
$4+a=6$
$\therefore a=2$

14．
$f(-2)=2(-2)^2+a(-2)-1=8-2a-1=7-2a$
$7-2a=3$，$-2a=-4$
$\therefore a=2$

15．
$f(2)=2^3-2(2)+k=8-4+k=4+k$
$4+k=10$
$\therefore k=6$

16．
$f(-1)=(-1)^2+3(-1)+k=1-3+k=-2+k$
$-2+k=5$
$\therefore k=7$

五、除以兩個一次式乘積的餘式

17．設 $f(x)=(x-1)(x-2)\cdot Q(x)+px+q$
$f(1)=p+q=3$ ①
$f(2)=2p+q=5$ ②
②－①：$p=2$；代回①：$q=1$
$\therefore$ 餘式為 $2x+1$

18．設 $f(x)=(x-1)(x+1)\cdot Q(x)+px+q$
$f(1)=p+q=4$ ①
$f(-1)=-p+q=2$ ②
①－②：$2p=2$，$p=1$；代回①：$q=3$
$\therefore$ 餘式為 $x+3$

六、因式定理

19．
$f(1)=1-3+2=0$
$\therefore (x-1)$ 是 $f(x)$ 的因式（因為 $f(1)=0$）

20．
$f(-1)=(-1)^3-2(-1)+3=-1+2+3=4$
$\therefore (x+1)$ 不是 $f(x)$ 的因式（因為 $f(-1)=4\neq 0$）

21．
$g(-1)=(-1)^2+3(-1)+a=1-3+a=a-2$
$a-2=0$
$\therefore a=2$

22 ·

$g(-2)=(-2)^2+(-2)+a=4-2+a=2+a$

$2+a=0$

$\therefore a=-2$